

Pedernal

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3761 · Pedernal
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 55 del Catálogo · 25/30 del paquete
PRIORIDAD	70/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1549–1879 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 17 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra silícea extremadamente dura, capaz de producir chispas al golpearse con acero. En las fuentes arquitectónicas se emplea como mampuesto, piedra de cimient, empedrado, pavimento y casquijo para obra signina; también se cuece para obtener cal, aunque los autores discrepan sobre su conveniencia general y condicionan su valor a la dureza y al contexto local.

Pedernal traduce a menudo el silex latino en sentido amplio. Algunas fuentes advierten que no siempre equivale al pedernal mineralógico estricto; otras lo definen ya como roca silícea o cuarzo compacto. La ficha conserva esa variación semántica y material.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3761 · PIEDRA SILÍCEA DURA, MAMPOSTERÍA, CIMIENTO, PAVIMENTO Y CAL · 17 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Pedernales como piedra para buena cal

«También apruevan por buena cal la que se haze de piedra áspera y fistulosa, llena de agujeros como son los pedernales de fuego.»

Medidas del Romano, 1549 (PDF p. 84; folio no visible).

MR-PED-01 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Testimonia el uso del pedernal como materia de cal en la tradición temprana.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Calles pavimentadas con pedernal

«De semejantes ayuntamientos de piedras usamos en la fábrica de las calles de pedernal.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro III, p. impresa 72 (PDF p. 77).

MR-PED-02 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Documenta la dureza del material en pavimentación urbana.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Clavijas pétreas para revestimientos

«En pequeños agujeros hincaron pedacillos de pedernal salidos a fuera [...] con mazuelo de madera.»

Los diez libros de Architectura, 1582, libro VI, p. impresa 180 (PDF p. 184).

MR-PED-03 · CEN-3761. Cotejo visual directo. El pedernal actúa como pieza de agarre de una costra o revestimiento.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

4. Empedrado resistente a las bestias

«La calle de en medio [...] se empedrará de pedernal por causa de las bestias.»

Los diez libros de Architectura, 1582, libro VIII, p. impresa 249 (PDF p. 251).

MR-PED-04 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Relaciona el material con desgaste y tránsito.

Cristóbal de Rojas · 1598

5. Cal de pedernal y proporción de arena

«Se tendrá por la mejor cal la que se hiziere de pedernal [...] a una espuerta de cal de pedernal le pueden echar tres de arena.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, tercera parte, cap. I (PDF p. 183).

MR-PED-05 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Justifica su rendimiento frente a cales de menor calidad.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Interpretación del pedernal como piedra dura

«Vitruvio [...] dize que la buena cal ha de ser de pedernal [...] el dezir que sea de pedernal, es darnos á entender ha de ser de la piedra mas dura, y sólida.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. XXIX (PDF p. 83).

MR-PED-06 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Explicita una lectura no estrictamente mineralógica del término.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

7. Pedernales para fabricar cal

«Los pedernales que se hallan en los montes, los cantos pelados de río [...] hazen muy buena cal; y la obra que de ella se haze, queda muy blanca y luzida.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 115 (PDF p. 203).

MR-PED-07 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Añade blancura y acabado de la cal resultante.

Christian Rieger · 1763

8. Piedra de campo para cimientos y muros

«El pedernal es muy proprio para los cimientos [...] Las piedras de campo, o pedernales, que están expuestas al sol y ayre, son muy durables [...] y aun hoy se construyen puentes pequeños con pedernales.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 222 (PDF p. 242).

MR-PED-08 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Reúne cimentación, durabilidad y empleo en puentes.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Silex traducido como pedernal

«En orden á los materiales de que se deben edificar los muros [...] donde hubiere piedra de corte, pedernal, ó segmentos, ladrillo cocido ó crudo, se usará de ellos.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. Ortiz y Sanz, 1787, libro I, p. impresa 19 (PDF p. 35).

MR-PED-09 · CEN-3761. Cotejo visual directo. La nota del traductor advierte que silex no siempre es el pedernal estricto.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

10. Piedra para cal

«Elegida la mejor arena para el mortero [...] [se hará la cal] de piedra blanca, ó de pedernal. La de piedra densa y dura será mejor para fabricar.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro II, p. impresa 35 (PDF p. 51).

MR-PED-10 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Asocia pedernal, densidad y resistencia del mortero.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

11. Casquijo de pedernal en obra signina

«Prevéngase la arena mas limpia y áspera, casquijo de pedernal, cuyas piedras no sean mayores de una libra, y la cal mas fuerte [...] Con este mortero y el casquijo referido se harán las paredes.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro VIII, p. impresa 207 (PDF p. 222).

MR-PED-11 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Precisa granulometría y función hidráulica en cisternas.

Benito Bails · 1796

12. Pedernal en paredes de sillarejo

«Quando se labran con yeso paredes de sillarejos, de pedernal ó de escombros de cantera, es preciso dexar junto á los machones de sillería [...] una holgura.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 167 (PDF p. 181).

MR-PED-12 · CEN-3761. Cotejo visual directo. El pedernal aparece como material de pared sujeto al empuje de la expansión del yeso.

Benito Bails · 1796

13. Piedra irregular de mampostería

«La obra de mampostería [...] se hace con sillarejos solos, ó con piedra irregular, como pedernal, &c. ó con sillarejos y piedra irregular.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 208 (PDF p. 226).

MR-PED-13 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Clasifica el pedernal dentro de la mampostería irregular.

Benito Bails · 1802

14. Definición por dureza y chispa

«PEDERNAL. s. m. Piedra de mampostería muy dura, la qual, herida con el acero, arroja chispas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Pedernal», p. impresa 77 (PDF p. 80).

MR-PED-14 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Concentra propiedad física y uso constructivo.

Mariano Matallana · 1848

15. Roca silícea y uso en mampostería

«PEDERNAL.=Piedra silícea [...] de tal dureza, que es susceptible de rayar al vidrio, incapaz de fundirse y traslúcida [...] Esta piedra se usa mucho en las obras de mampostería y para cimientos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Pedernal», p. impresa 212 (PDF p. 209).

MR-PED-15 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Articula definición mineral y empleo arquitectónico.

P. C. Espinosa · 1859

16. Sílex o pedernal como cuarzo compacto

«El cuarzo compacto es duro, produce chispas con un eslabón, no le raya el acero [...] Es muy bueno para mampostería. El sílex ó pedernal pertenece á esta clase.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 244 (PDF p. 265).

MR-PED-16 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Inserta el término en una clasificación petrográfica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Pedernal en cimientos

«Se van colocando grandes piedras sin labrar, bien acuñadas [...] éstas generalmente son de pedernal, pues á él se une perfectamente la mezcla.»

Manual del albañil, 1879, p. impresa 130 (PDF p. 65).

MR-PED-17 · CEN-3761. Cotejo visual directo. Explica su preferencia por adherencia y asiento en cimentación.

LECTURA COMPARADA

Sagredo, Rojas, San Nicolás, Brizguz, Ortiz y Bails discuten el pedernal como materia de cal; San Nicolás advierte que la prescripción puede significar en general piedra muy dura. Alberti lo emplea en calles y anclajes; Rieger, Bails, Matallana y Marcos y Bausa lo sitúan en cimientos, muros y mamposterías.

Bails, Matallana y Espinosa fijan progresivamente una definición física: dureza, chispa, naturaleza silícea y parentesco con el cuarzo compacto. La equivalencia sílex/pedernal es histórica y contextual, no siempre mineralógicamente exacta.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: pedernal, pedernales, pedrenal, sílex, sílex, piedra silícea, piedra de campo y casquijo de pedernal.
- Contextos revisados: cal, mampostería, cimiento, empedrado, pavimento, obra signina, casquijo, guijarro, chispa y acero.
- Se distinguieron pedernal mineralógico, sílex latino amplio y usos que lo equiparan funcionalmente con piedra muy dura.
- Se descartaron menciones a armas de fuego o eslabones sin relación constructiva y coincidencias OCR no legibles en facsímil.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron una por una las 35 fuentes con singular, plural, grafías históricas, equivalentes latinos y españoles y contextos materiales de cal, muro, pavimento y cimentación. Todas las transcripciones incorporadas fueron comprobadas en la imagen del PDF.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 17 testimonios distintos integrados. Ausencias, repeticiones y homonimias no arquitectónicas quedaron consignadas por fuente en el control documental.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer el papel histórico del pedernal como material duro de mampostería, cimientos y pavimentos, y como materia prima para cal.

También previene la identificación automática entre toda aparición de sílex y el pedernal mineralógico moderno.

RELACIONADO CON

Sílex; Piedra silícea; Cuarzo; Piedra dura; Piedra de campo; Guijarro; Casquijo; Cal; Mortero; Mampostería; Mampuesto; Cimiento; Empedrado; Pavimento; Obra signina; Acuñar; Ripio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.